

[별표 4]

주유시설 회수배관 액체막힘검사 기준 및 방법(제5조제2항 관련)

1. 개요

이 검사방법은 질소가스와 휘발유를 유증기 회수배관에 주입한 후 주유기와 저장탱크 사이의 회수배관에서 생기는 압력의 변화를 측정하여 회수배관의 액체 막힘 여부를 판정하기 위한 기준 및 방법을 규정함을 목적으로 한다.

2. 적용 범위

이 방법은 주유시설 회수설비의 회수배관 액체막힘검사에 적용한다.

3. 측정원리

이 방법은 주유시설 회수설비 설치 시 회수배관의 적정 경사도 및 액체막힘 여부를 검사하기 위한 방법으로 저장탱크의 통기관이 열려 있는 상태에서 유증기 회수배관 내의 질소가스 주입 시 압력과 일정량의 휘발유를 주입한 후 다시 동일한 방법의 질소가스 주입 시 회수배관에서 생기는 압력의 변화를 측정하여 회수배관의 경사도 및 액체 막힘 여부를 판정하기 위한 방법이다.

4. 기구 및 기기

가. 부자형 유량계: 유량 범위 4 ~ 48 L/min, 최소 눈금은 1.0 L/min 이하

나. 질소가스 압력조정 밸브: 2단식 강압 조정

다. 압력계: 최소눈금이 시험압력의 5% 이내이고, 측정압력의 기록이 가능한 압력계의 압력표시 범위는 0 ~ 254 mmH₂O(정밀도0.5%) 또는 0 ~ 508 mmH₂O(정밀도 0.25%), 최소 표시눈금은 0.1 mmH₂O 이하

라. 질소가스: 순도 99.9% 이상

마. 타이머

5. 주의사항

- 가. 시험·검사 시 유증기 회수배관에 누설이 있으면 측정결과에 영향을 준다.
- 나. 이 방법을 진행할 때 회수배관에 밸브, 체크밸브, 진공보조설비 등 다른 부속품이 있으면 모두 사전에 열어 놓거나 제거해야 한다.

6. 측정

- 가. 저장탱크 통기관 등 회수배관의 밸브, 체크밸브 등을 열고 질소가스로 회수배관을 세척한다.
- 나. 그림 1과 같이 검사 장치를 연결한 후, 2단식 압력조절 밸브의 질소가스 출구압력을 0.7 kgf/cm^2 (약 10psig)로 하고 10 L/min의 유량으로 회수배관에 천천히 주입하고 이때 발생하는 압력(P_i)을 측정 기록한다.
- 다. 질소가스를 주입한 유증기 회수배관에 휘발유 8L를 주입하고 약 10~20분 정도 방치한 후 압력강하를 측정하기 위해 질소가스 주입장치를 다시 유증기 회수배관에 연결한다.
- 라. 나.와 동일하게 질소가스를 주입하고, 부자유량계 수치와 압력계의 압력 판독치(P_m)를 기록한다.
- 마. 질소가스의 유량을 다시 각각 29 L/min 및 47 L/min 으로 하여 가.~라.의 측정절차를 반복한다.

7. 결과처리

- 가. 액체 막힘 측정시험의 압력강하(ΔP)의 계산식은 다음과 같다.

$$\Delta P = P_m - P_i \quad (\text{단위: mm H}_2\text{O})$$

- 나. 검사결과에는 다음사항을 기록한다

- 1) 회수설비의 기본자료: 주유소 명칭, 검사일시, 회수설비명 및 제작사, 주유노즐 모델 및 규격, 저장탱크 용량, 검사 시 저유량 등
- 2) 측정시험 결과: 3개의 질소가스 측정 유량 및 그에 대응하는 P_i , P_m 및 ΔP 를 열거한다. 측정결과는 소수점이하 둘째자리에서 반올림 처리한다.

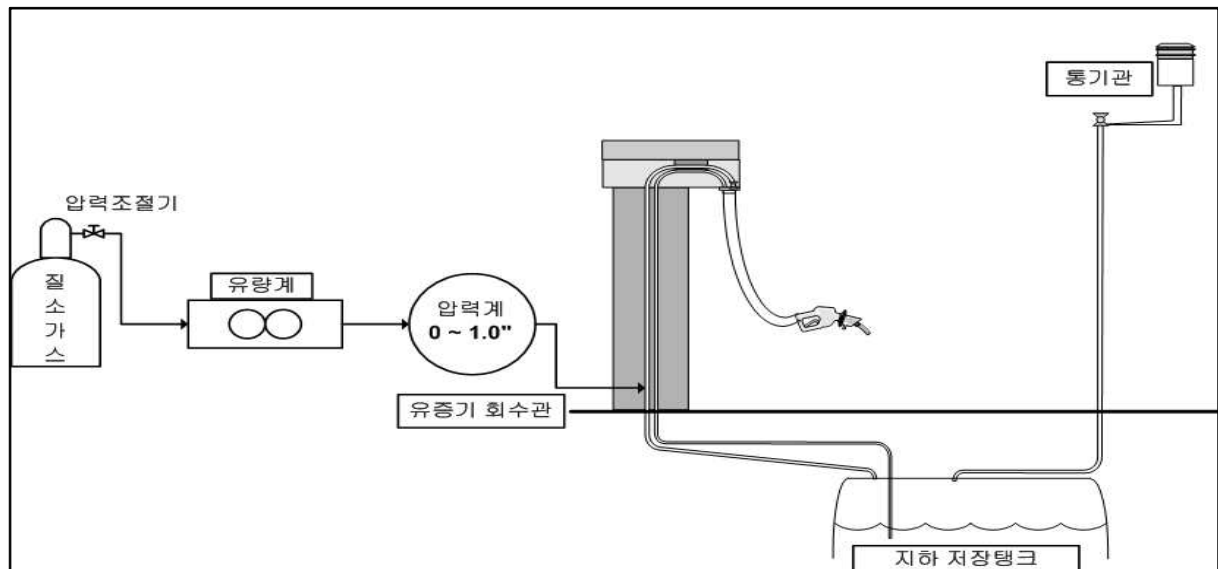


그림. 유증기 회수배관 액체막힘 측정장치 구성도

8. 판정기준

- 가. 검사 현장의 여건 등으로 대상 설비의 적정 운영을 확인 할 수 없는 경우 그 사유를 기재하고 부적합 처리한다.
- 나. 질소가스 주입량에 따른 회수배관의 최대 압력 감쇄값은 다음과 같으며, 측정결과가 최대 압력 감쇄값을 초과하는 경우 부적합 처리한다.

질소가스 주입량 (L/min)	전·후 최대 압력 감쇄값 (mmH ₂ O)
<u>10</u>	<u>4</u>
<u>29</u>	<u>11</u>
<u>47</u>	<u>24</u>